

PasantIA

Memoria Técnica

Teoría de la Computación — Proyecto Final 2026

Demoday: 25 de junio de 2026

Mia Nogara — Documentación & Pitch | Tiziana Valdez — IA | Emilia Pisinatti — Frontend | Sofía Agüero — Blockchain

PasantIA

Memoria Técnica | Teoría de la Computación 2026

1. Introducción y problema

PasantIA es un sistema de gestión de pasantías con certificación en blockchain, desarrollado como proyecto final de Teoría de la Computación. Surge para resolver tres fallas críticas del sistema actual de pasantías universitarias, que afectan directamente a los alumnos en su inserción laboral.

Problema 1: Urgencia laboral

El desempleo joven en Argentina supera el 25%. Los empleadores descartan CVs sin experiencia verificable, y los alumnos se reciben sin poder demostrar lo que saben hacer.

Problema 2: Caos administrativo

Las pasantías se gestionan por email y papel. No existe una plataforma centralizada, las ofertas se pierden, los convenios demoran semanas y muchas oportunidades no llegan a todos los alumnos por igual.

Problema 3: Certificados no verificables

Un empleador no puede confirmar si una pasantía realmente ocurrió, cuánto duró o qué tareas se realizaron. Los certificados en papel se falsifican fácilmente.

Sin este sistema, los alumnos egresan con una desventaja competitiva real y estructural. Por eso consideramos a PasantIA un sistema antibiótico: ataca tres problemas urgentes a la vez — desempleo, desorganización institucional y falta de credibilidad en las credenciales — y no una mejora opcional o de comodidad.

2. Actores del sistema

- **Empresa:** publica pasantías, revisa postulaciones, selecciona candidatos y confirma la finalización.
- **Facultad:** aprueba las ofertas publicadas, gestiona el proceso de certificación y co-confirma el cierre.
- **Alumno de 4º año:** navega ofertas, hace match y recibe el certificado blockchain al finalizar.
- **Blockchain (Hedera Testnet):** capa de confianza que emite y almacena el certificado de forma inmutable vía smart contract.
- **Empleador futuro:** verifica la autenticidad del certificado escaneando un QR que apunta a la transacción en HashScan, sin intermediarios.

3. Flujo del sistema

El sistema funciona mediante un flujo que conecta a empresa, facultad y alumno desde la publicación de la oferta hasta la verificación final del certificado:

- La empresa se registra y publica una pasantía con área, tareas, duración, remuneración y requisitos mínimos.
- La empresa puede explorar candidatos y darles like; el alumno también puede darle like a la oferta. El match solo ocurre cuando **ambas partes se eligen mutuamente**.
- Confirmado el match, el proceso avanza por etapas: Match → Entrevista → Contrato → En curso. En cualquier etapa puede finalizarse el proceso.
- Al finalizar, la facultad emite el certificado SBT desde su panel. El smart contract ejecuta automáticamente la emisión en Hedera Testnet.
- El alumno recibe el certificado con un código QR. Cualquier empleador futuro verifica la autenticidad directamente on-chain en HashScan, sin contactar a la facultad.

4. Rol específico de blockchain

La blockchain no se incorpora como una tendencia, sino porque cumple funciones que una base de datos tradicional no puede garantizar:

Inmutabilidad

Una vez emitido, el certificado no puede modificarse. Es prueba permanente de que la pasantía ocurrió.

Soulbound Token (SBT)

El certificado no es transferible, está ligado a la identidad del alumno y resulta imposible de vender o falsificar.

Verificación sin intermediarios

Cualquier empleador puede verificar en segundos sin contactar a la facultad ni esperar respuestas administrativas. El QR apunta directamente a la transacción en HashScan.

Lógica de doble confirmación

El smart contract requiere la confirmación de dos partes independientes — empresa y facultad — por lo que nadie puede emitir un certificado por sí solo.

La red utilizada es **Hedera Testnet**, por sus fees casi nulos, alta velocidad de finalidad, compatibilidad con EVM y Solidity mediante el HashIO JSON-RPC Relay, y disponibilidad de herramientas de verificación pública como HashScan. El contrato fue desplegado exitosamente y se encuentra operativo con Contract ID **0.0.9277865**.

5. Arquitectura técnica

El MVP fue desarrollado como una aplicación web de archivo único, priorizando la funcionalidad y la portabilidad sobre la complejidad de infraestructura.

Capa	Tecnología	Función
Frontend	HTML + CSS + JavaScript vanilla	Portal web para empresa, facultad y alumno. SPA de archivo único.
Persistencia	Supabase (PostgreSQL)	Base de datos en la nube: usuarios, ofertas, matches, certificados, notificaciones.
Algoritmo IA	JavaScript — función <code>calcCompat()</code>	Recomendación de pasantías por compatibilidad de habilidades (skills match + perfil + universidad).
Smart contract	Solidity 0.8.20	Contrato <i>PasantiaCertificado</i> con lógica de doble confirmación y emisión de SBT.
Blockchain	Hedera Testnet	Red de prueba EVM-compatible, bajo costo, alta velocidad de finalidad.
RPC / conexión	ethers.js v5 + HashIO JSON-RPC Relay	Conexión al contrato desde el frontend para emitir certificados on-chain.
Verificación	HashScan + QR code	Cualquier persona puede verificar un certificado escaneando el QR del alumno.
Deploy	Vercel	Hosting de la aplicación web con deploy continuo desde GitHub.

Flujo técnico de la certificación

- La facultad aprueba la pasantía completada desde su panel de dashboard.
- El sistema genera los datos del certificado (alumno, empresa, rol, duración, timestamp).
- El frontend llama al smart contract en Hedera Testnet mediante ethers.js v5 usando el HashIO JSON-RPC Relay (chainId 296).
- El contrato `PasantiaCertificado.sol` (Contract ID: **0.0.9277865**) ejecuta `registrarPasantia()` + `confirmarPorFacultad()` y emite el evento `CertificadoEmitido`.

- El certificado queda registrado en Supabase con su txHash y número de bloque de Hedera.
- El alumno recibe el certificado con un QR que apunta a la transacción en **hashscan.io/testnet**, verificable públicamente sin intermediarios.
- El sistema impide la doble emisión: si ya existe un certificado con ese matchId, no se genera uno nuevo.

6. Modelo de negocio

El modelo de negocio se sostiene sobre tres actores con incentivos distintos:

Empresas (principal pagador)

Suscripción mensual o pago por pasantía publicada. A cambio obtienen acceso a talento universitario filtrado por compatibilidad de habilidades y un certificado verificable que mejora su reputación como empleador.

Facultad / Universidad

Licencia institucional anual. Digitaliza un proceso manual y costoso, reduce el trabajo administrativo y mejora el ranking de empleabilidad de sus egresados.

Alumnos (freemium)

Gratis para postularse y hacer match, con un certificado blockchain verificable incluido al finalizar la pasantía.

7. Alcance del proyecto (3 semanas)

Semana 1 — Base

- Diseño de la base de datos y entidades principales en Supabase.
- Autenticación por roles: alumno, empresa, facultad.
- Frontend: vistas de empresa (publicar pasantías) y alumno (explorar con swipe).

Semana 2 — Flujo completo

- Sistema de matching mutuo: like de alumno + like de empresa = match.
- Tracker de proceso por etapas con opción de cancelar en cualquier momento.
- Panel de la facultad: dashboard de matches activos y emisión de certificados.
- Smart contract `PasantiaCertificado.sol`: función de doble confirmación + emisión del SBT.

Semana 3 — Blockchain y certificación

- Despliegue del smart contract en Hedera Testnet. Contract ID: **0.0.9277865**, verificable en HashScan.
- Integración del frontend con el contrato vía ethers.js v5 y HashIO JSON-RPC Relay.

- Generación de QR por certificado, apuntando a la transacción real on-chain.
- Prevención de doble emisión: control por matchId único.
- Ajustes de seguridad: control de acceso por roles, privacidad de certificados.

Fuera de alcance

- Aplicación mobile.
- Integración con SIU-Guaraní u otros sistemas existentes.
- Sistema de pagos reales a alumnos.
- Despliegue en mainnet (se utiliza Hedera Testnet para la demo).

8. Conclusión — Argumento antibiótico

PasantIA no es una mejora cosmética sobre un proceso que ya funciona: es la respuesta a una falla estructural. La falta de experiencia verificable es la principal barrera de entrada al mercado laboral para los recién egresados. En Argentina, con más del 25% de desempleo joven, cada egresado que no puede certificar su experiencia pierde oportunidades concretas de empleo. No es un sistema de comodidad: es un sistema que resuelve una brecha real, urgente y con impacto directo en la vida económica de las personas.